

빌딩 운영 연합 DT 개발 및 서비스 고도화

Unified Building Operations Digital Twin Development and Service Enhancement

Ver3.5

(착수보고자료)

Index

01 과제 개요

1. 회사 소개
2. 전체 기술 구현
3. 서비스 고도화 범위

02 BEES 플랫폼 기술개발

1. BEES 플랫폼 고도화 화면 예시
2. 연합 디지털 트윈 기술 개발
3. BEES 플랫폼 서비스 고도화

03 BEES 플랫폼 사업관리

1. 사업 수행 조직도
2. 사업 수행 협력 체계
3. 개발 일정표

01 과제 개요

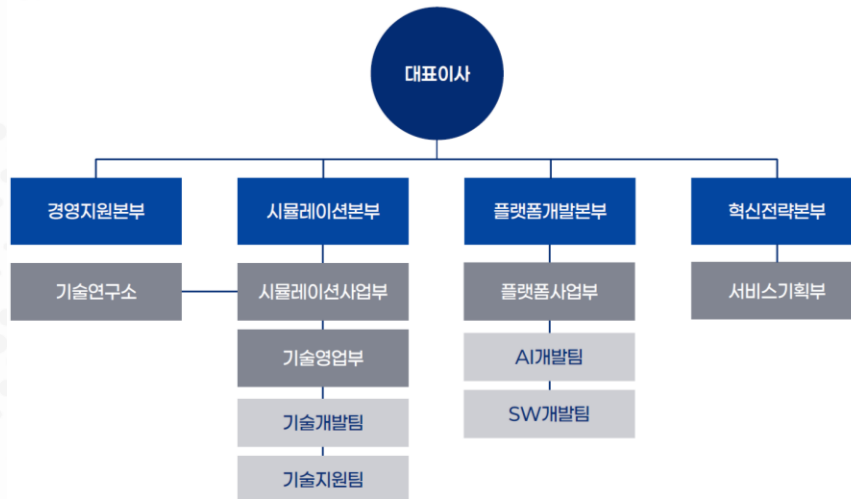
01 과제 개요

1. 회사 소개

● 회사 현황

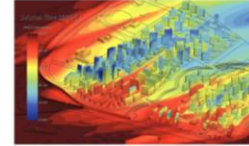
회사명	주식회사 제이에이치솔루션
대표이사	이 정 훈
소재지	서울특별시 금천구 가산디지털 2로 135, 1동 1701~1703호 (가산동, 가산여반위크)
설립일	2021년 04월 08일
자본금	200,000,000원(2024년 10월 기준)
총자산	2,000,000,000원(2024년 10월 기준)
영업실적	9,000,000,000원(2025년 상반기 예상)
임직원수	47명
홈페이지	www.jh-solution.net
대표전화	02-6404-1607
e-mail	jhsolution@jh-solution.net

● 조직도



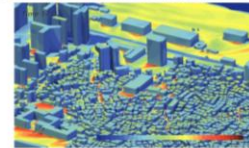
● 시뮬레이션 보유기술

도시 오염물질 분포 평가 시뮬레이션
· 다성분 기체 확산 시뮬레이션 해석



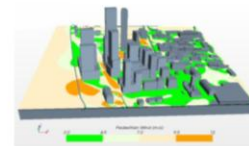
도시 열환경 시뮬레이션

· 도시 단위의 일사, 쾌적성 시뮬레이션 해석



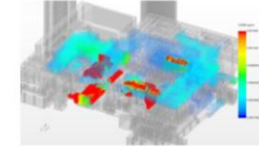
도시 풍환경 분석을 통한 보행자 쾌적성 영향 평가

· 돌풍 등가 평균(GEM) 지표를 사용 시뮬레이션 해석



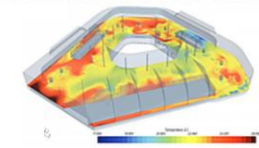
건물 내부 오염물질 분포 평가 시뮬레이션

· 건물 내부 환기 시스템 개선평가 및 오염물질 제어 방안 제시



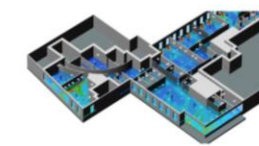
실내 냉난방 시스템 시뮬레이션

· 일사를 고려한 냉방 시스템 해석 결과 에너지 효율 제언



실내 공간 공기질 시뮬레이션

· 건물의 실내 공기 분석 및 최적화 시뮬레이션



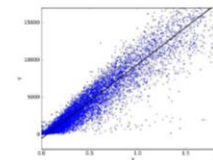
● AI 보유기술

인공지능 모델을 활용한 키워드 자동 분류

· 자연어 분류 처리를 위한 임베딩 텍스트의 임베딩 벡터 유사도 처리

데이터 머신러닝/딥러닝(ML/DL) 기술

· 회귀분석(Regression analysis)
· 분류(Classification)
· 군집화(Clustering)
· 지도학습/비지도학습
· 인공신경망(ANN)
· 컨볼루션신경망(CNN)
· 순환신경망(RNN)



건물 에너지 사용 패턴 분석 및 수요 예측

· 딥러닝 순환신경망(RNN)과 XGBoost 알고리즘을 활용한 시계열 데이터 패턴 분석

자연어 처리(NLP) 기술

· 텍스트 분석
· 감정 분석
· 문서 요약
· 기계 번역
· 챗봇

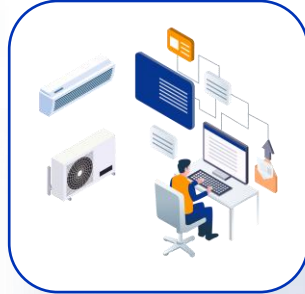


01 과제 개요

2. 전체 기술 구현

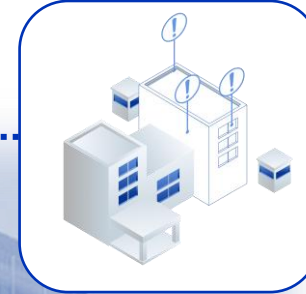
1. 빌딩 설비 연동/제어

- 건물 산업용 설비 표준 프로토콜 네트워킹 기술
- 수집 및 응용 정보 연계, 배포를 위한 개방형 API 기술
- 설비 스케줄링 및 프로그래밍 기술
- AI 기반 복합설비 최적제어 의사결정 모델링 기술
- 실시간 모니터링 및 알람 시스템 개발 기술



2. Asset 자동 동기화

- 자재 통합 정보 관리 시스템 구축 기술
- BIM + 자산 정보 통합 DB 구축 기술
- DT 자산 정보 시각화 모듈 개발 기술
- 자재 수명 및 이력 기반 자산 상태 분석 모듈 개발
- 고장 및 노후화 시점 예측 AI 모듈 개발
- BIM 통합 연계



3. 3D 모델 자동 동기화

- 2D 이미지 구조 요소 인식 모델링 기술 (건물 내 구조 요소 정밀 인식 모듈)
- 구조 요소 변화 분석 모델링 기술
- DT 모델 매핑 동기화 파이프라인 구축 기술



4. 통합 시뮬레이션

- 화재-피난 시뮬레이션 통합 재난 대응 프로토콜 기술
- (가상 시뮬레이션+현실 설비·시설 제어 통합 운영)
- 에너지 시뮬레이션 + AI 수요 예측 모델 통합 기술



5. 서비스 플랫폼 고도화

5-1. 지능형 공간 관리



5. 서비스 플랫폼 고도화

5-2. Multi-Tenant



3. 서비스 고도화 범위



02 BEES 플랫폼 기술개발

02 BEES 플랫폼 기술개발

1. BEES 플랫폼 고도화 화면 예시

02



건물 시설 운영 관리 서비스(안)_설비 연동 및 제어 부문



최적 에너지 관리 서비스(안)_에너지 수요예측 및 이상탐지 부문



구역 및 공간 최적 관리 서비스(안)_공간 최적화 운영관리 부문

1

건물 통합 관제
서비스

2

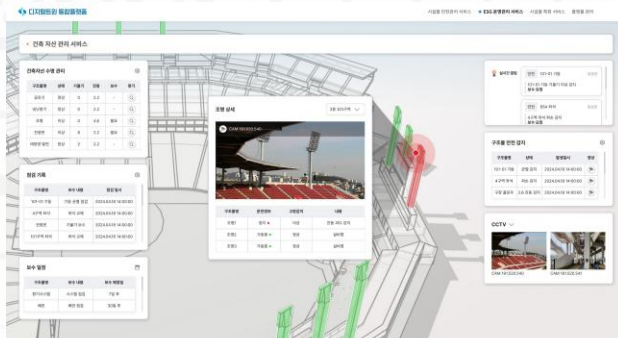
건물 자산 관리
서비스

3

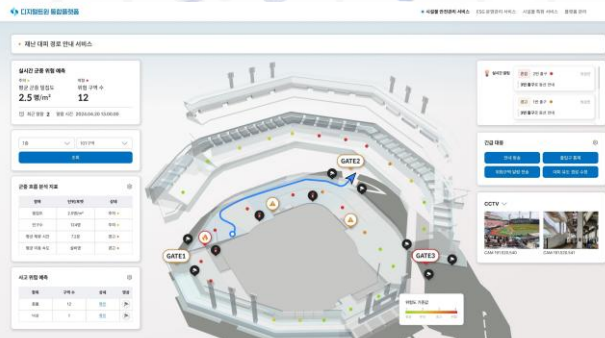
건물 유지 보수
서비스

4

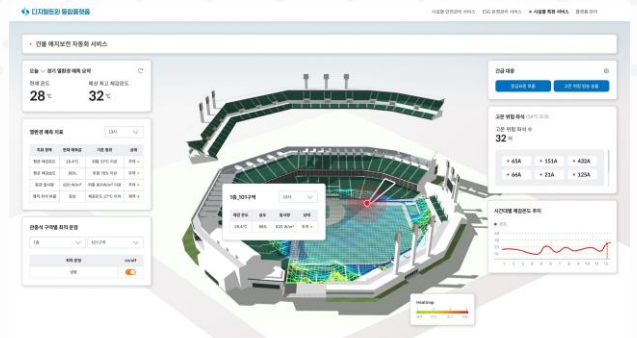
건물 운영 관리
서비스



건축 자산 관리 서비스(안)_BIM+건축자산 통합 구축 부문



재난 대피 경로 안내 서비스(안)_통합 시뮬레이터 연동 부문



건물 예지보전 자동화 서비스(안)_사진 구조요소 인식/DT 적용 알림

02 BEES 플랫폼 기술개발

2. 연합 디지털 트윈 기술 개발

2.1. 설비 연동 및 제어

1. 개요

- 실시간 데이터 기반으로 쾌적성과 **에너지 효율을 균형 있게 제어함**으로써 **운영비용 절감, 설비 수명 연장, 이상 상황 사전 대응**을 실현

2. 기능

- 공간별 설비 자동 제어 시나리오 생성 및 실행
- 재실자 수, 활동량, 외기 정보 기반 자동 설정
- 설비 이상 작동 감지 시 예비운전모드 전환**
- 에너지 효율 / 쾌적도 목표에 따른 제어 알고리즘 실시간 보정

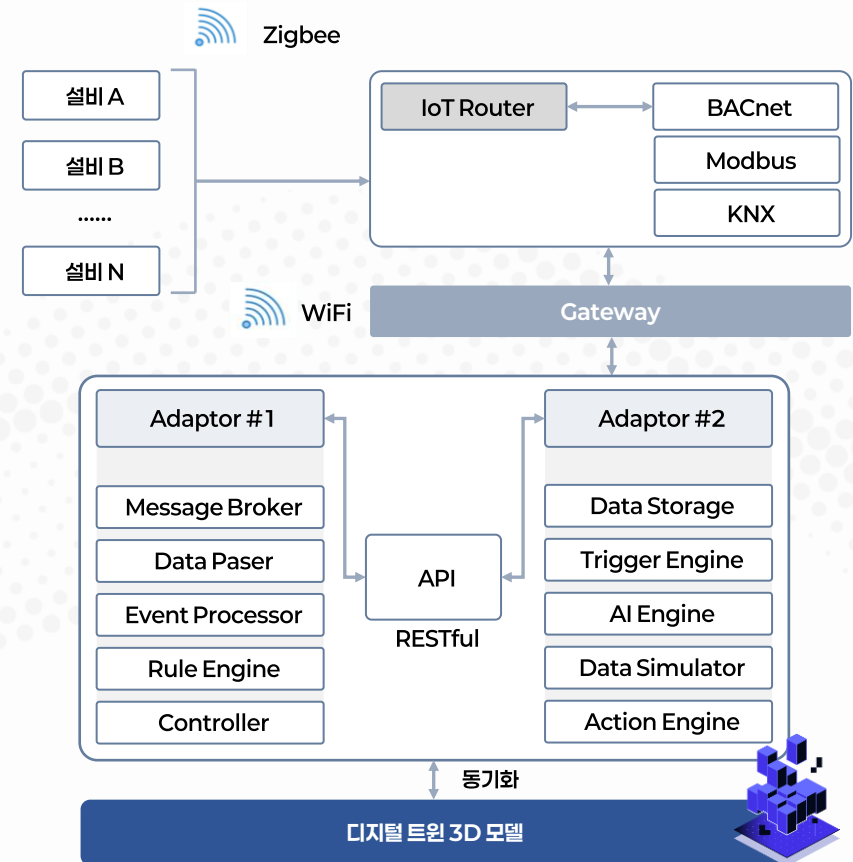
3. 개발내용

- PMV 기반 쾌적도 분석 모델
- 머신러닝 기반 제어 최적화 알고리즘 (의사결정 트리, ANN 등)
- 실시간 제어 API 및 MQTT 통신
- Radar 센서, IoT 센서, 가상센서 연동 및 학습 데이터 활용

4. 기술목표

- 자동 시나리오 적용 : 주요 공간 기준 95% 이상
- 설비 제어 응답 시간 : 500ms 이내
- 알림 발생 → 제어 실행 시간 : 5초 이내

5. 아키텍처 설계



02 BEES 플랫폼 기술개발

2. 연합 디지털 트윈 기술 개발

2.2. Asset 자동 동기화

1. 개요

- 수기/정적 정보로 관리되던 자산 정보를 실제 **공간 변화와 연동하여 지속적으로 업데이트**하고, **자산의 노후화 및 상태 변화를 실시간으로 인지**하여 예방적 유지보수 및 **수명 주기 기반 관리**를 실현

2. 기능

- 자재별 DB 구축** (종류, 규격, 제조사, 설치일, 위치, 이력 등)
- 로봇청소기/공기청정기에 장착된 Radar 센서를 통한 실내 스캔
- 자재 위치 및 상태 변화 자동 탐지 → DB 자동 갱신
- 3D 모델과 연계된 자산 시각화 및 교체 예정 안내
- M/L 기반 **노후화 예측** 및 **유지보수 알림** 연계

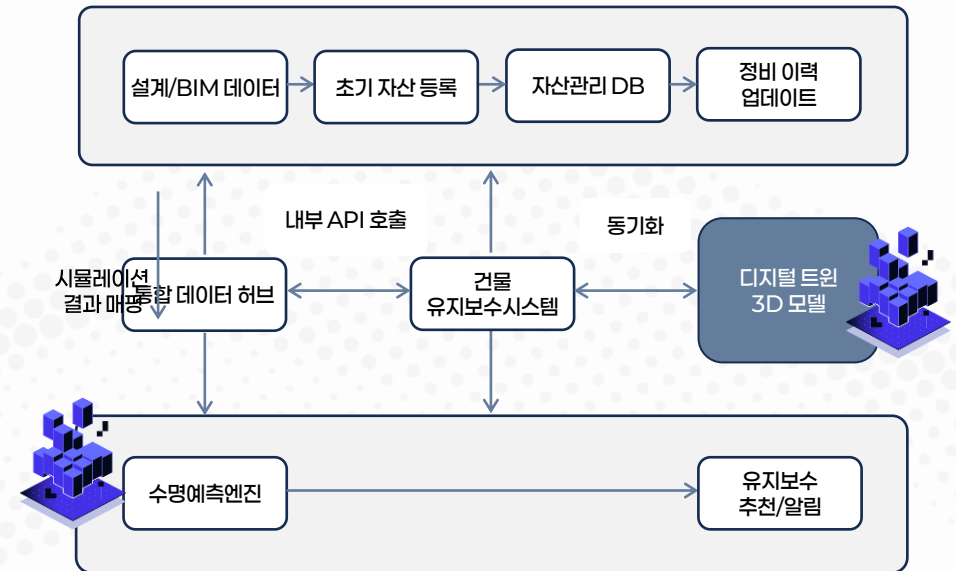
3. 개발내용

- Radar 센서 기반 PCD 분할 및 상태 변화 인식 알고리즘
- 사진 기반 SfM/MVS 3D 모델링 + Semantic 속성 연계
- M/L 기반 회귀분석/시계열 분석 알고리즘으로 수명 예측
- 모바일 디바이스 기반 지속형 데이터 수집 파이프라인
- Web 기반 자산관리 대시보드 및 RESTful API

4. 기술목표

- 자산 위치 자동 매핑 처리속도 : 300ms 미만
- 3D 연계 시각화 정확률 : 95% 이상
- 자산정보 자동 업데이트 반영률 : 95% 이상

5. 아키텍처 설계



02 BEES 플랫폼 기술개발

2. 연합 디지털 트윈 기술 개발

2.3. 시뮬레이터 연동 및 통합

1. 개요

- 개별 시뮬레이터의 한계를 극복하고, 현실성 높은 결과값과 **복합 이벤트 예측**을 기반으로 건축 설계, **시설 운영**, **재난 대응** 등 **의사결정 지원**을 실현

2. 기능

- CFD→에너지, 피난→화재 시나리오 흐름 기반 데이터 연동
- 시뮬레이션 조건 통합 설정 인터페이스
- 물리적 상호작용 고려한 다중 시나리오 구성 기능
- 시뮬레이션 결과 3D 시각화 및 경과 비교 분석**
- 통합 대시보드 및 결과 보고서 자동 생성

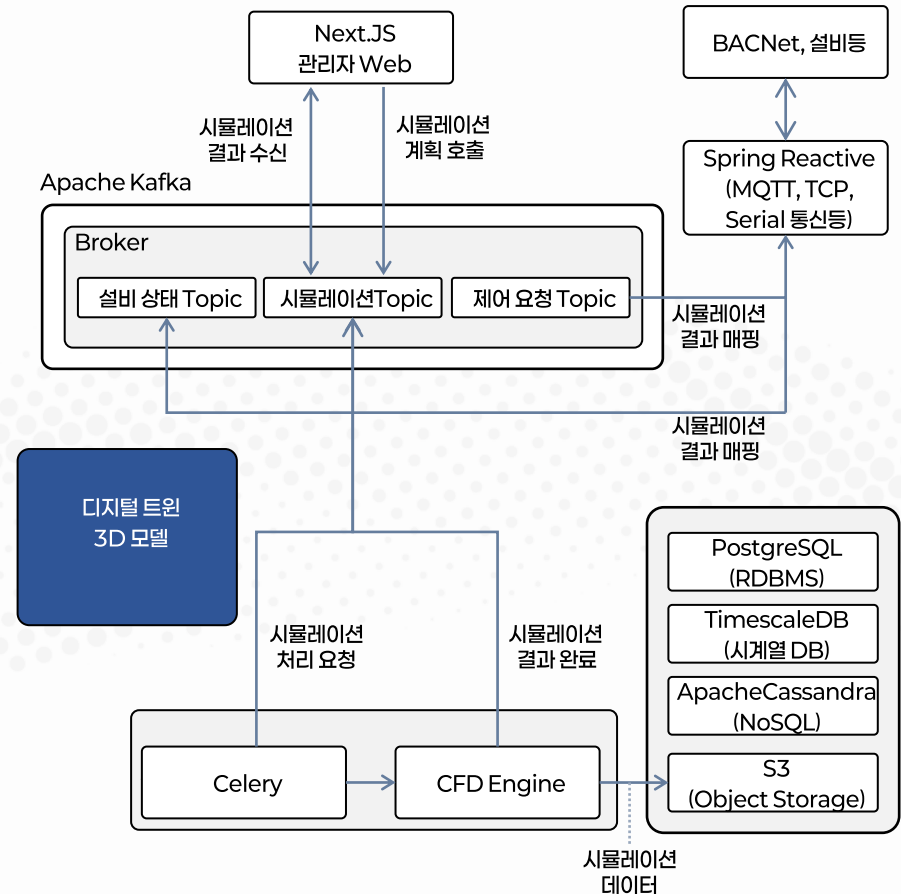
3. 개발내용

- OpenFOAM, CONTAM, EnergyPlus, FDS-EVAC 등 시뮬레이터 연동 API
- XML/JSON 기반 시뮬레이션 조건 변환 인터페이스
- 데이터 정규화 및 좌표계 일치 처리 알고리즘
- Web 기반 통합 대시보드 및 시각화 뷰어
- 시뮬레이션 자동 배치 실행 및 결과 추적 시스템

4. 기술목표

- 시뮬레이터 연동 시나리오 연계 : 최소 2개 이상
- 에너지 예측 오차율 : 5% 미만

5. 아키텍처 설계



02 BEES 플랫폼 기술개발

2. 연합 디지털트윈 기술 개발

2.4. 사진 기반 3D 모델링 > 사진 기반 건물 구조 요소 인식 및 변화 분석을 통한 DT 모델 매핑 동기화

1. 개요

- BIM 모델 등과 연계하여 **실내 공간의 실제 상태를 시각화**하고, **공조 해석, 화재 시뮬레이션, 자산관리** 등 다양한 기능과 통합가능한 **동적 디지털 트윈 환경 구성**

2. 기능

- 2D사진 기반 자동 3D 모델 생성 (SfM/MVS 알고리즘 활용)
- 의미 기반 PCD(Point Cloud Data) 분할 및 객체 태깅
- 실내 자산 정보(BIM 또는 자산 DB)와의 정합화
- 이동형 로봇(청소기, 공기청정기 등) 기반 공간 학습 데이터 수집
- 모델 자동 업데이트 및 실시간 정합률 점검

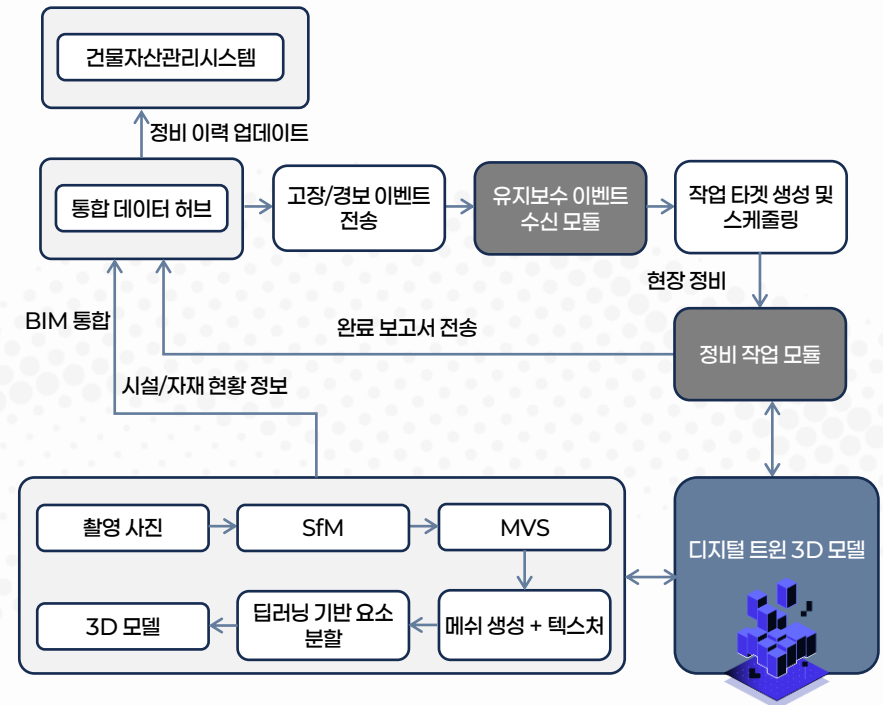
3. 개발내용

- SfM, MVS 기반 사진 정합 및 깊이 추정 알고리즘
- Radar, Lidar 센서 기반 거리 보정 및 영상-공간 융합
- RGB-D 기반 상태 인식 및 분할(딥러닝)
- M/L 기반 지속 학습 파이프라인 (이동형 촬영 데이터 활용)
- 3D 포맷 변환 및 WebGL 기반 시각화(gLTF, OBJ 등)

4. 기술목표

- 3D 모델 정합률 : $\pm 5\%$ 이내 (BIM 대비)
- 자동 모델 생성 시간 : 30분 이내
(건물규모별 데이터처리속도에 따라 증가가능)

5. 아키텍처 설계



02 BEES 플랫폼 기술개발

3. BEES 플랫폼 서비스 고도화

3.1. 지능형 공간 관리 서비스

1. 개요

- 건물의 **공간별 에너지 절감, 쾌적성 유지, 공간 활용성 극대화, 환경 영향 저감**을 위한 **지능형 통합 공간 관리**

2. 기능

- 재실/비재실 모드** : 모션·CO₂ 센서로 재실 유무 감지 → 조명·HVAC 자동 제어
- 에너지 절감 모드** : 비사용 시간대 온도 셋포인트 완화, 조명 밝기 최소화
- 계절 모드** : 외기 온·습도·태양 복사량 분석 → 냉·난방 알고리즘 최적화
- 쾌적 모드** : PM2.5·VOC 센서 연동 환기 제어, 온·습도·조도 자동 유지
- 프리쿨/프리히트** : 심야 전력 요금·외기 조건 활용 선제 냉난방
- 스마트 스케줄링** : 일일/주간 예약 정보 기반 모드 자동 스케줄링
- 대시보드 & 알림** : 운영 현황 시각화, 이상 상황 푸시 알림

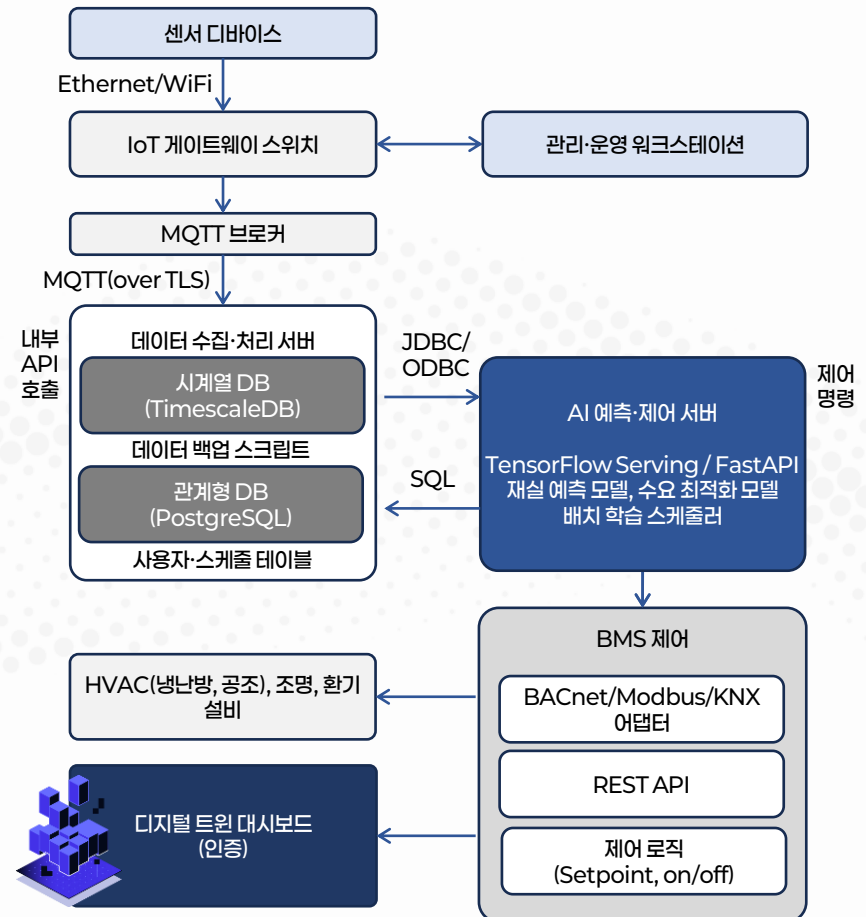
3. 개발내용

- 센서 네트워크: 모션, CO₂, 온·습도, 조도, 공기질
- IoT 통합 플랫폼: MQTT/REST API 기반 데이터 송수신
- AI/ML 엔진: 재실 예측, 에너지 사용 최적화 모델
- 빌딩관리시스템(BMS) 연동: BACnet, Modbus, KNX 프로토콜
- 클라우드/엣지 컴퓨팅: 실시간 제어·로컬 예측 알고리즘
- 데이터 분석 & 시각화: Grafana/Superset 기반 대시보드

4. 기술목표

- 에너지 소비 절감율 : 10% 이상 (연간 기준)
- 실내 쾌적도 유지 시간 비율 : 80% (설정 온습도 범위 내)
- 공간 활용 효율 향상율 : 20% 이상 (실제 사용률 개선)
- 모드 전환 지연 시간 : 5분 이하

5. 아키텍처 설계



02 BEES 플랫폼 기술개발

3. BEES 플랫폼 서비스 고도화

3.2. Multi-Tenant 서비스

1. 개요

- 건물 내 설비/환경 변화에 신속히 대응하여 운영 안정성 향상, 유지보수 비용 절감, 에너지 낭비 방지 등 능동적 건물 관리 체계 실현

2. 기능

- 설비 상태 실시간 모니터링 (온도, 습도, 진동, 소비전력 등)
- 이상 상태(PMV 이탈, 과부하, 노후화 등) 감지 시 경고
- 사용자별 알림 설정(설비 유형, 공간, 이벤트 종류 등)
- Co-pilot 기반 대응 가이드 자동 생성 (예: 조치 매뉴얼, 담당자 알림)

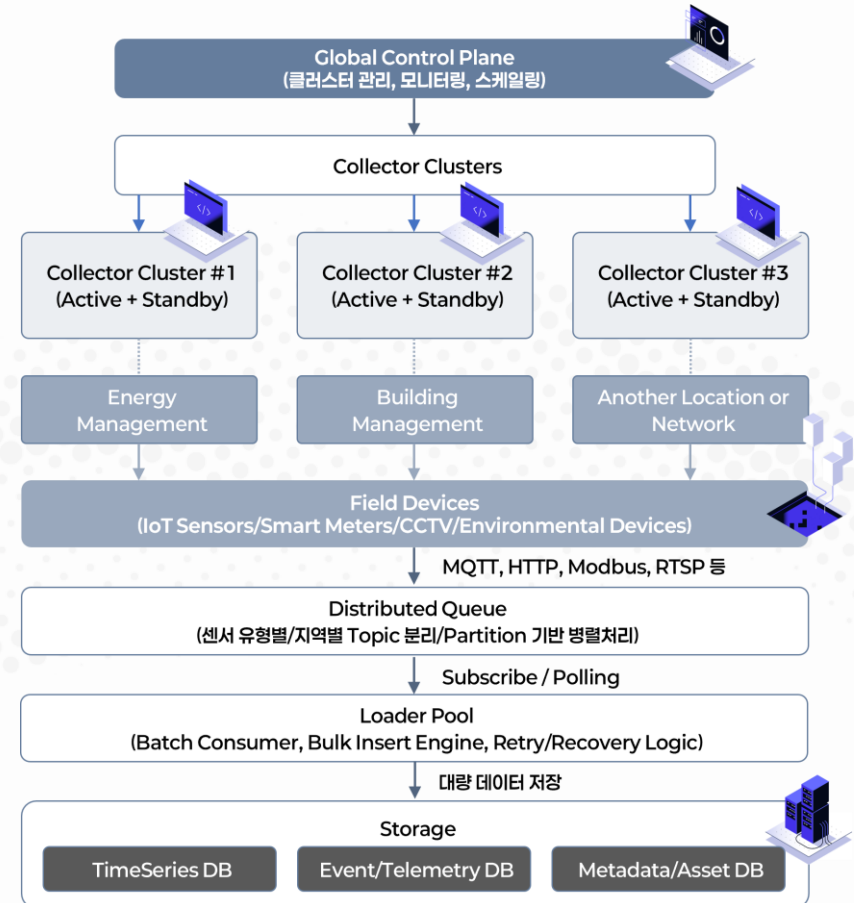
3. 개발내용

- 실시간 센서 스트림 처리 기술 (MQTT, WebSocket)
- 이상 탐지 M/L 모델 (변칙 탐지, 임계치 예측 등)
- 3D 기반 시각화 엔진 (Three.js, glTF 등)
- 사용자 맞춤형 Rule 기반 이벤트 트리거 시스템
- 모바일 Push / Web Notification 다채널 알림

4. 기술목표

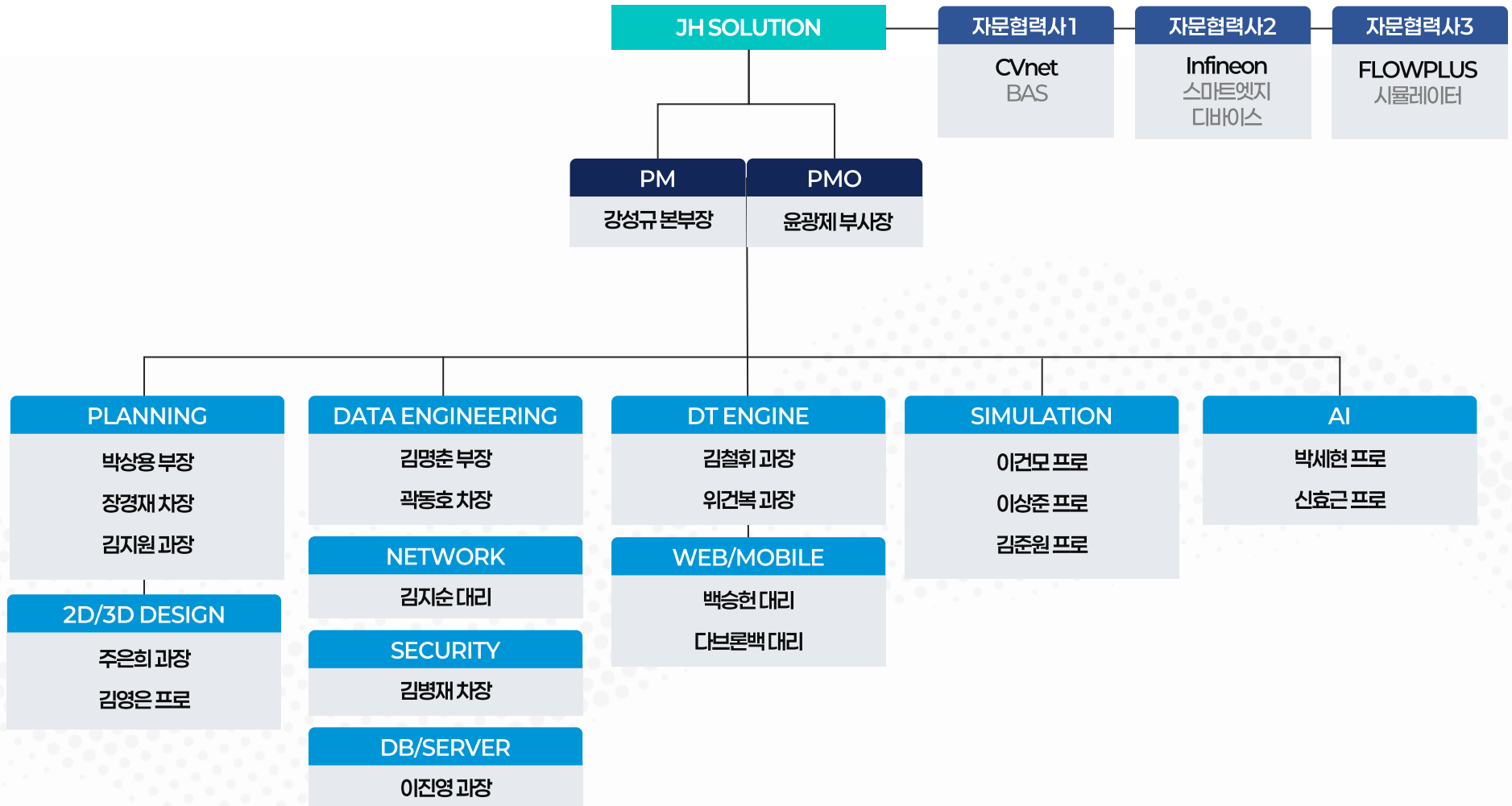
- 사용자별 알림 설정 반영률 : 95% 이상
- Co-pilot 가이드 제공 성공률 : 95% 이상

5. 아키텍처 설계



03 BEES 플랫폼 사업관리

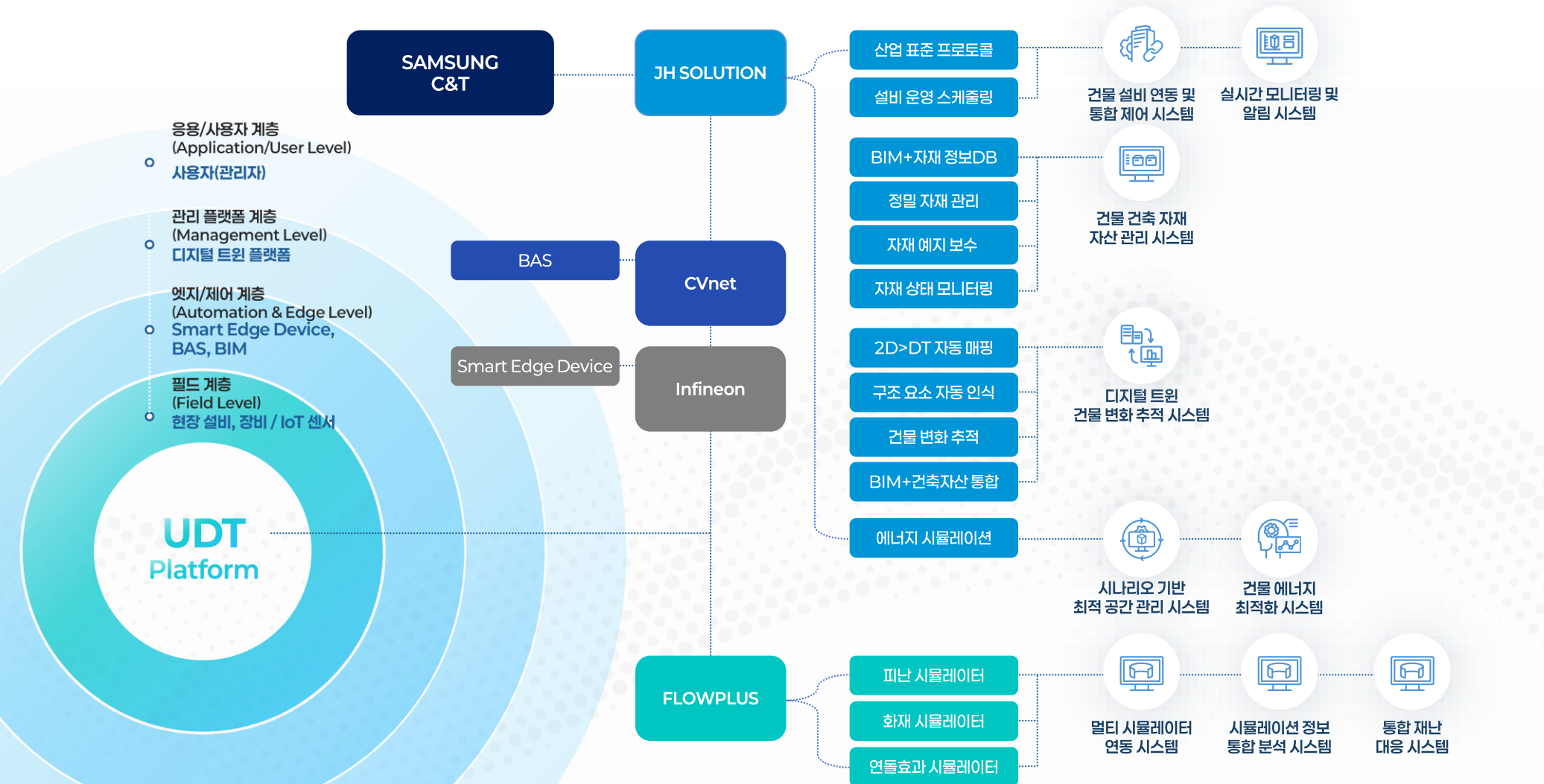
1. 사업 수행 조직도



03 BEES 플랫폼 사업관리

2. 사업 수행 협력 체계

03



03 BEES 플랫폼 사업관리

03

3. 개발 일정표

서비스 구분			개발 일정															
부문	항목	단위 개발 내용	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9	M+10	M+11	M+12	M+13	M+14	
통합관제 서비스	설비 연동	표준 프로토콜 기반 실시간 운영 데이터 수집 모듈	BACnet 어댑터프로그램 개발															
		HVAC 및 기타 설비별 상태 변화 감지 모듈			변화 트리거 룰 엔진 (Drools)2) Δ값 계산 로직(EMA-Z-score) 모델 개발													
	설비 제어	설비 원격 조작을 위한 설비 작동 프로그래밍 모듈			BACnet 어댑터프로그램 개발													
		설비 제어 운영을 위한 설비 작동 스케줄링 모듈				Airflow Command API(REST) 개발												
		설비 이력 관리 및 상태 분석 모듈					배치 리포트 PDF 자동화											
	실시간 모니터링 및 알림	설비 통합 관리 대시보드 화면(주요 KPI 표출)			Grafana 시계열 데이터베이스 실시간 연동 개발													
		설비 이상징후 감지 및 알림 모듈				이상감지 탐지 모듈 연동 개발												
		설비 장애 발생 예측 및 사전 경고 모듈				임계점 알림 모듈 연동 개발												
		설비 장애 또는 이벤트 실시간 우선 알림 모듈				Priority Queue(Kafka) 연동 개발												
	공통	디지털 트윈 동기화 모듈						Kafka Connect → Unity Adapter 개발										
자산관리 서비스	자재 고유정보 DB 구축	건물 자재 통합 정보 데이터베이스 구축(건축정보 +BIM)	PostGIS 기반 BIM 자재 데이터 통합 설계															
	자재 수명 및 이력 관리	건물 건축 자재 전 주기 관리 모듈			Airflow PostGIS Metadata Batch													
	자재 상태 모니터링	건물 건축 자재 상태 추적 모듈				Metadata Tracking 모델 개발												
	공통	디지털 트윈 동기화 모듈						Kafka Connect → Unity Adapter 개발										
유지보수 서비스	건물 3D 모델링 자동화	사진 기반 건물 외관 3D 모델링 모듈	3D Objector Extractor 개발															
		사진 기반 건물 내부 3D 모델링 모듈			3D Objector Extractor 개발													
	구조 요소 자동 인식	구조 자동 인식 및 각 요소 정보 매핑 모듈				Automated Structure Mapping 모델 개발												
		3D 모델링 및 구조 매핑 자동화 파이프라인 모듈				Automate Structure Mapping Pipelink 개발												
	건물 변화 추적	디지털 트윈 기반 건물 3D 모델 변화 및 추적 모듈						3D Realtime Tracking Model 개발										
	BIM 정보 통합	BIM 정보와 3D 모델/유지보수 이력 정보 통합 모듈							BIM Metadatabase 이력 연동 개발									
	공통	디지털 트윈 동기화 모듈								Kafka Connect → Unity Adapter 개발								
	운영관리 서비스	AI 공간 최적 운영	공간 최적 제어 시나리오 모듈(에너지 절감 모드, 재실/비재실 모드, 계절 모드, 쾌적 모드)				객체 semantic 탐지 + HVAC PMV 산출 기능 개발											
시나리오별 통합 설비 및 시설 제어 모듈								DR-OPT Optimizer(Gurobi)2) REST API 개발										
사설별/공간별/영역별 에너지 사용 분석 모듈								Unity 모드 FSM 개발										
AI 에너지 통합 관리		수요반응 기반 에너지 최적화 추천 모듈						Drift 모델 개발										
		화재/피난 시뮬레이터 간 연동 모듈						OpenFOAM REST Proxy 개발										
AI 통합 재난 대응		시뮬레이터 해석 정보 통합 분석 모듈							PySim + Integration Model 모델 개발									
		공통	디지털 트윈 동기화 모듈								Kafka Connect → Unity Adapter 개발							

JH SOLUTION

주식회사 제이에이치솔루션

본사 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 135, 가산어반워크 I, 17층 1701~1703호

연구소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 135, 가산어반워크 I, 12층 1217~1218호

대표전화 : 02-6404-1607

대표이메일 : jhsolution@jh-solution.net